

ANEXO DE REQUERIMIENTO
Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Asignatura	DSY1105 Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Propósito	Levantamiento de necesidad real para desarrollo de Producto Mínimo Viable (MVP) móvil.

Instrucción de uso: Este anexo debe ser completado por la organización con apoyo del Coordinador o Coordinadora CITT. Su finalidad es entregar un contexto real y suficiente, sin definir de antemano la solución técnica ni compartir información innecesaria, confidencial o datos personales reales.

1. Identificación de la organización y contraparte

Antecedentes	Información solicitada
Nombre de la organización:	Área de cultura
Rubro o actividad principal:	Cultura en la Delegación de Educación y Cultura del Arzobispado de Santiago.
Nombre y cargo de la contraparte:	Elisabeth Juanola Soria. Directora de Cultura.
Correo institucional y teléfono:	ejuanola@iglesiadesantiago.cl / +56 9 8529 9097
Coordinador/a CITT responsable:	
Fecha de levantamiento:	09 de Septiembre de 2026
Sede:	

Uso de datos de contacto: Los datos de la contraparte se utilizarán exclusivamente para coordinar los hitos del programa, con acceso limitado a quienes intervienen en la gestión académica y de vinculación.

2. Contexto y necesidad real

2.1 Presentación breve de la organización. Rubro, tamaño aproximado, servicios o productos y usuarios que atiende.

El área de cultura del Arzobispado de Santiago está coordinando la confección de una web que aglutine información de templos, colegios, instituciones, museos y archivos que formen parte del patrimonio histórico de la Iglesia Católica en la arquidiócesis de Santiago. El propósito principal es generar una red activa entre las mismas entidades para potenciar la visibilidad de su acervo histórico y artístico. Como parte estratégica de esta iniciativa, la organización busca expandir este ecosistema digital mediante el diseño y desarrollo de una versión nativa en formato de aplicación móvil (APP).

2.2 Proceso o situación actual que se desea mejorar. Describa cómo funciona hoy, sus etapas y responsables por rol (sin nombres de personas).

Actualmente, la plataforma web centralizadora se encuentra en fase de construcción. El ecosistema cuenta con un amplio universo de entidades religiosas, culturales y educativas distribuidas geográficamente, las cuales necesitan urgentemente canales eficientes de difusión para ser vistas por la comunidad. El flujo operativo ideal requiere que cada institución actúe como un nodo autónomo con capacidades para subir, actualizar o dar aviso de sus actividades culturales y litúrgicas en tiempo real. Conceptualmente, se aspira a un modelo colaborativo similar al de plataformas comunitarias (como SoSafe), donde los propios encargados de los recintos puedan levantar alertas o publicaciones de eventos directamente sobre un mapa interactivo para su visualización inmediata.

2.3 Problema o necesidad concreta. Indique qué ocurre, con qué frecuencia y qué consecuencias genera.

Si bien no se identifica una falla operativa crítica o un problema técnico preexistente, la organización detecta una importante ventana de oportunidad y una necesidad de innovación en la entrega del servicio. Se busca ofrecer una versión nativa en App móvil debido a que representa un canal de interacción significativamente más amable, portátil y adaptado al uso en terreno que el sitio web tradicional. La ausencia de una herramienta móvil restringe la inmediatez en el descubrimiento del patrimonio y limita la capacidad de los usuarios para interactuar dinámicamente con las actividades de la red mientras se desplazan por la ciudad.

2.4 Actores involucrados. Identifique perfiles o roles, por ejemplo, clientes, operadores o supervisores, sin individualizar personas.

- **Colegios / Delegaciones Educativas:** Perfil enfocado en el estamento docente o directivo que requiere planificar, agendar y coordinar salidas pedagógicas y rutas de aprendizaje cultural para grupos de estudiantes.
- **Turistas Nacionales o Extranjeros:** Usuarios finales que buscan explorar de forma autónoma el valor histórico, arquitectónico y sagrado de los recintos de la arquidiócesis.
- **Encargados de Templos / Nodos de Red:** Administradores locales responsables de actualizar la oferta programática, horarios de apertura y disponibilidad de guías en cada recinto.

2.5 Resultado esperado desde la perspectiva del negocio. Explique qué debería mejorar, sin prescribir una solución técnica.

- Motivar un profundo interés comunitario en visitar, valorar y conocer el rico patrimonio sagrado de la arquidiócesis de Santiago.
- Ofrecer una experiencia digital sumamente amable, fluida e intuitiva con fichas de información especializada para cada templo o hito de la red.
- Facilitar la planificación, accesos y visitas a los recintos mediante herramientas integradas dentro de la propia aplicación móvil.
- Permitir el trazado dinámico de rutas patrimoniales personalizadas junto con el cálculo estimado de sus respectivos tiempos de traslado.
- Optimizar la coordinación interna de guías locales calificados para acoger, guiar y explicar la historia de los lugares santos durante los recorridos.

2.6 Criterios de valor o éxito. Ej.: reducción de tiempos, mayor trazabilidad, disponibilidad, disminución de errores o mejor experiencia.

El principal criterio de éxito radica en que constituye la primera vez que se realiza un esfuerzo coordinado y digital de esta envergadura entre múltiples entidades del patrimonio eclesiástico de Santiago. El valor estratégico se mide por el nivel de articulación comunitaria logrado, la centralización efectiva de información que antes estaba dispersa y la capacidad de la aplicación para actuar como una herramienta de apoyo e inclusión para colegios, ciudadanos y turistas en terreno.

3. Requerimientos específicos de la asignatura

3.1 Funciones o tareas que realizan actualmente los perfiles usuarios. Describa las principales acciones y dificultades que enfrentan actualmente las personas o perfiles que podrían beneficiarse de una solución mediante una aplicación móvil. No es necesario diseñar pantallas ni definir la navegación de la aplicación.

Al no existir una solución integrada previa de estas características, las acciones actuales se ejecutan de forma fragmentada o no coordinada. Las delegaciones escolares y turistas enfrentan la gran dificultad de no poseer un canal consolidado para descubrir hitos patrimoniales fuera del circuito tradicional o centralizado de la comuna de Santiago. La aplicación móvil beneficiará directamente a estos perfiles al unificar la visualización de la red e introducir capacidades dinámicas de autogestión de recorridos en terreno.

3.2 Información necesaria para el proceso. Indique qué tipo de información se utiliza actualmente. Ej.: pedidos, fecha, estados, sucursal, entre otros.

Actualmente, la mayor parte del flujo turístico y pedagógico se concentra casi exclusivamente en los lugares más cercanos a la Plaza de Armas, provocando el desconocimiento generalizado de otros valiosos templos periféricos. Para revertir esto y estructurar el MVP de simulación académica, los estudiantes trabajarán con un modelo sintético que contempla:

- **Ficha Patrimonial del Templo:** Identificador único, Nombre oficial, Dirección georreferenciada (coordenadas GPS de prueba), Descripción histórica y Galería de recursos multimedia simulados.
- **Disponibilidad Horaria Dinámica:** Estados de apertura (Abierto, Cerrado, En Celebración) y Bloques horarios específicos en los que los templos cerrados deciden abrir de forma especial.
- **Oferta Programática y Cultural:** Publicación en línea de eventos, conciertos de música sacra, exposiciones o hitos litúrgicos indexados directamente por ubicación geográfica.
- **Módulo de Rutas y Coordinación:** Identificador de ruta, tiempos estimados, paradas sugeridas y estado de asignación de guías voluntarios simulados.

3.3 Condiciones de uso de la aplicación móvil. Indique dónde y cómo se utilizaría la aplicación. Por ejemplo: tipo de celular, conexión a internet, uso de cámara, ubicación, notificaciones o necesidad de accesibilidad, si corresponde.

La aplicación debe concebirse bajo un criterio de máxima universalidad, priorizando una arquitectura técnica estándar que garantice una instalación y un despliegue sumamente sencillos para cualquier perfil de usuario. Considerando su uso intensivo en terreno por parte de estudiantes en salidas pedagógicas y turistas en tránsito, los requerimientos curriculares de la asignatura demandan el uso mandatorio de smartphones con sistema operativo Android, conectividad continua a internet (vía API REST) para la sincronización de las actividades culturales, y la habilitación de servicios de localización GPS del dispositivo para desplegar de manera interactiva la red de templos sobre el mapa.

3.4 Conexión con otros sistemas o herramientas. Indique si la aplicación necesitaría conectarse con algún sistema o herramienta que utilice actualmente la organización. Describa solo la necesidad, sin compartir claves, accesos ni información técnica confidencial.

La aplicación móvil requiere de forma imperativa enlazarse dinámicamente con la base de datos central de la plataforma web en construcción del Arzobispado. El objetivo técnico central es que la app permita que los distintos templos, museos, colegios y entes eclesiásticos que conforman el ecosistema operen y se comuniquen efectivamente como una red unificada. Cada actualización de eventos, horarios excepcionales o avisos levantados desde los terminales móviles locales debe verse reflejada de inmediato en todo el sistema mediante una arquitectura de microservicios.

El MVP podrá considerar	Tecnologías de programa de la asignatura
Interfaz móvil funcional, formularios, navegación y gestión de estado	Kotlin, Android Studio, Jetpack Compose, Material Design 3, MVVM
Persistencia local y recursos nativos	Room/SQLite y recursos del dispositivo
Integración front-end/back-end y pruebas	API REST, microservicios Spring Boot, Retrofit, pruebas unitarias
Colaboración, documentación y ejecutable	Git/GitHub, Trello y APK firmado en modo release

Alcance comprometido: El entregable es una propuesta de solución tecnológica materializada en un MVP. No corresponde al desarrollo definitivo ni a la publicación productiva de una aplicación.

4. Protección de datos personales y seguridad de la información

Regla general obligatoria: El desafío se desarrollará con datos ficticios, sintéticos, agregados, públicos o debidamente anonimizados. No se deben entregar datos reales, listados de personas, credenciales, llaves, tokens, respaldos, registros productivos ni accesos a sistemas internos.

4.1 Clasificación previa de la información. Solo de ser necesario.

- La información compartida es pública o fue autorizada institucionalmente para este uso académico.
- La información compartida para el Desarrollo del caso, no contienen nombres, RUT, correos personales, teléfonos, domicilios, fotografías, voces, IP identificables u otros identificadores.
- No se compartirán datos sensibles, biométricos, de salud, financieros, laborales individuales, de niñas, niños o adolescentes, ni información sobre infracciones o sanciones.
- Los ejemplos, registros y bases de prueba serán ficticios o estarán anonimizados de manera que una persona no pueda ser identificada directa ni indirectamente.
- La información comercial, técnica o de seguridad fue depurada y no expone secretos, vulnerabilidades, configuraciones críticas o continuidad operacional.
- Los permisos del dispositivo (cámara, ubicación, micrófono u otros) se simularán o probarán sin capturar datos reales de personas.

4.2 Consideraciones importantes

- **Finalidad y minimización:** Entregar únicamente la información strictly necesaria para comprender y resolver académicamente el desafío.
- **Exactitud y trazabilidad:** Los antecedentes entregados deben estar debidamente autorizados por el Socio Formador.
- **Acceso restringido:** Los antecedentes serán compartidos solo mediante canales institucionales, con permiso de uso estrictamente académico.
- **Seguridad desde el diseño:** Se considerará aplicar control de acceso, privilegio mínimo, cifrado cuando corresponda y registros de logs sin datos personales reales.
- **Retención limitada:** Se eliminarán copias de trabajo y revocarán accesos técnicos al cierre del semestre, conforme a las directrices institucionales de Duoc UC.
- **Incidentes:** Ante cualquier envío accidental de información confidencial, previa notificación al coordinador/a CITT, se suspenderá inmediatamente el uso de la base de datos y se dará aviso formal al docente.
- **Publicación y demostraciones:** Se utilizarán datos 100% ficticios en presentaciones, videos, repositorios de GitHub, capturas y defensas académicas; queda estrictamente prohibido publicar información interna privada del socio formador.

4.3 Excepciones

Si el caso no puede desarrollarse sin datos personales, la información no deberá entregarse directamente a estudiantes. La situación debe ser escalada previamente para requisito institucional de protección de datos y seguridad, definición de roles, base de licitud, información a las personas titulares, controles, retención y eventuales contratos. La autorización del socio formador, por sí sola, no reemplaza estos requisitos.

4.4 Registro de materiales que se propone compartir. Solo de ser necesario.

Material o archivo	Finalidad	Clasificación	¿Depurado?	Canal / Responsable
Catálogo Sintético de Templos	Simulación de fichas en BD Room	Público / Autorizado	Sí	Email / Contraparte
Calendario de Eventos Ficticios	Pruebas de la oferta cultural	Público / Autorizado	Sí	Email / Contraparte
Coordenadas GPS de Prueba	Trazado de rutas en mapas	Público / Autorizado	Sí	Email / Contraparte

5. Participación del socio formador

Hito	Participación esperada	Duración referencial
Inicio	Presentar el contexto institucional del patrimonio arquidiocesano, la necesidad de vinculación en red y resolver las dudas iniciales de los alumnos.	45 minutos, online
Seguimiento	Revisar el avance del prototipo móvil en Kotlin, validar el esquema de datos sintéticos planteado y entregar retroalimentación general de usabilidad.	45 minutos, online
Cierre	Observar la demostración o presentación final del MVP móvil interactuando con las llamadas a servicios de red y responder la encuesta reglamentaria del programa.	Según coordinación académica

Rol académico: La organización aporta contexto, resuelve dudas y retroalimenta, pero no califica a las y los estudiantes ni define las exigencias curriculares.

6. Declaración y validación

- La necesidad descrita es real, vigente, abordable durante el semestre académico y no compromete de ninguna manera procesos críticos ni la seguridad física o digital de las personas.
- La organización comprende plenamente que distintos equipos de estudiantes proponen soluciones e interfaces de usuario diferentes para abordar el desafío.
- La organización acepta el alcance académico establecido y comprende que no se realiza la entrega de un producto de software definitivo o publicable en tiendas comerciales.
- La información y los materiales propuestos fueron rigurosamente revisados conforme al apartado institucional de protección de datos y seguridad informática.
- La contraparte institucional se compromete formalmente a participar en los hitos coordinados y a informar de manera oportuna cualquier restricción sobreviniente.

Referencias normativas y técnicas

- Ley N.º 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (vigencia prevista: 1 de diciembre de 2026).
- Ley N.º 19.628 sobre protección de la vida privada, según su texto actualmente vigente y sus modificaciones técnicas.
- Políticas, procedimientos y estándares institucionales de Duoc UC aplicables de forma transversal a la privacidad, la seguridad de la información y el uso de plataformas educativas.

Nota: Este anexo es un instrumento académico-operativo. No reemplaza la revisión jurídica, de ciberseguridad o de protección de datos cuando el caso implique tratamientos de mayor riesgo.